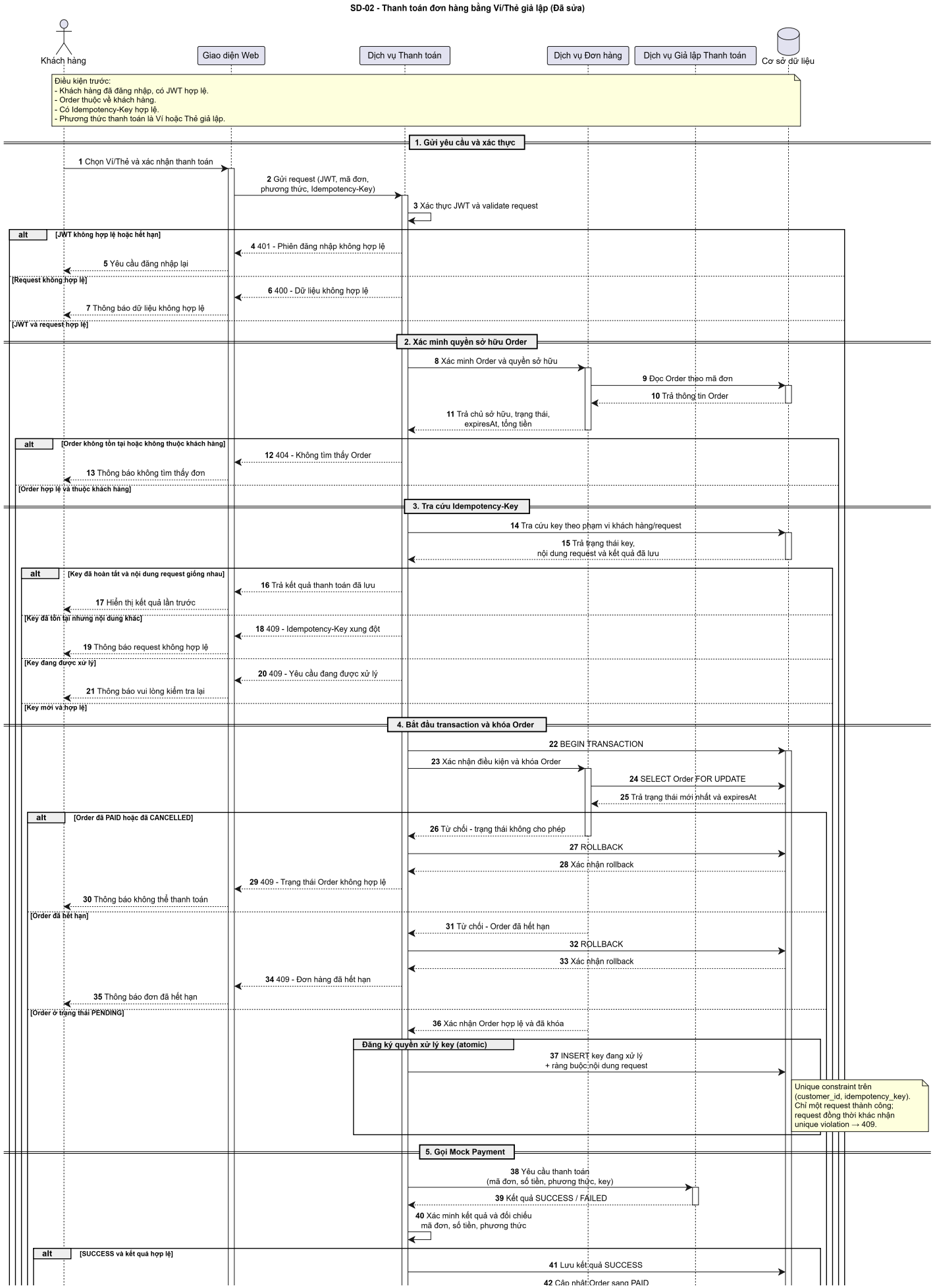
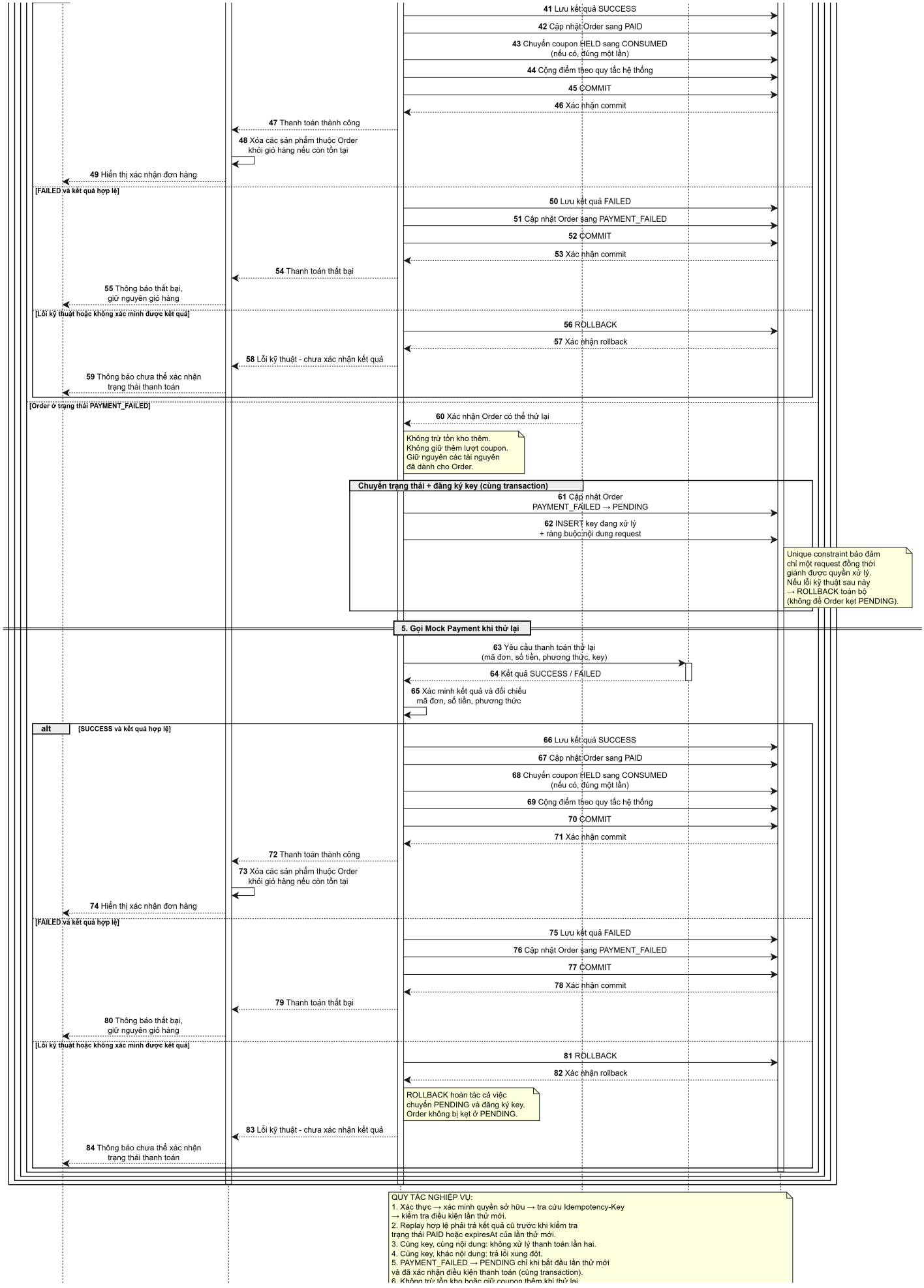
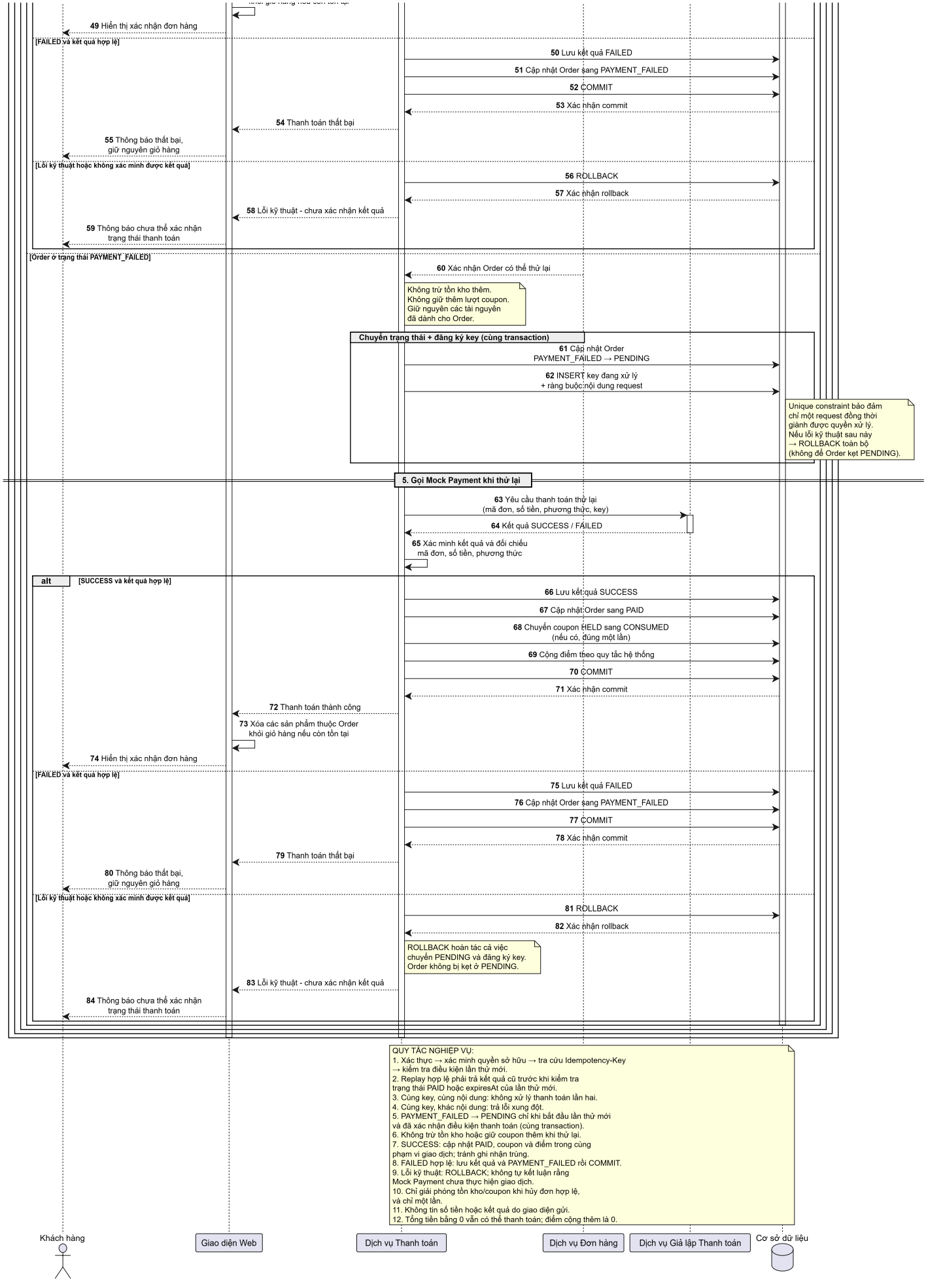

SD-02 - Thanh toán đơn hàng bằng Ví/Thẻ giả lập (Đã sửa)
Khách hàng
Giao diện Web
Dịch vụ Thanh toán
Dịch vụ Đơn hàng
Dịch vụ Giả lập Thanh toán
Cơ sở dữ liệu
Điều kiện trước:
- Khách hàng đã đăng nhập, có JWT hợp lệ.
- Order thuộc về khách hàng.
- Có Idempotency-Key hợp lệ.
- Phương thức thanh toán là Ví hoặc Thẻ giả lập.
1. Gửi yêu cầu và xác thực
1 Chọn Ví/Thẻ và xác nhận thanh toán
2 Gửi request (JWT, mã đơn, phương thức, Idempotency-Key)
3 Xác thực JWT và validate request
alt
[JWT không hợp lệ hoặc hết hạn]
4 401 - Phiên đăng nhập không hợp lệ
5 Yêu cầu đăng nhập lại
[Request không hợp lệ]
6 400 - Dữ liệu không hợp lệ
7 Thông báo dữ liệu không hợp lệ
[JWT và request hợp lệ]
2. Xác minh quyền sở hữu Order
8 Xác minh Order và quyền sở hữu
9 Đọc Order theo mã đơn
10 Trả thông tin Order
11 Trả chủ sở hữu, trạng thái, expiresAt, tổng tiền
alt
[Order không tồn tại hoặc không thuộc khách hàng]
12 404 - Không tìm thấy Order
13 Thông báo không tìm thấy đơn
[Order hợp lệ và thuộc khách hàng]
3. Tra cứu Idempotency-Key
14 Tra cứu key theo phạm vi khách hàng/request
15 Trả trạng thái key, nội dung request và kết quả đã lưu
alt
[Key đã hoàn tất và nội dung request giống nhau]
16 Trả kết quả thanh toán đã lưu
17 Hiển thị kết quả lần trước
[Key đã tồn tại nhưng nội dung khác]
18 409 - Idempotency-Key xung đột
19 Thông báo request không hợp lệ
[Key đang được xử lý]
20 409 - Yêu cầu đang được xử lý
21 Thông báo vui lòng kiểm tra lại
[Key mới và hợp lệ]
4. Bắt đầu transaction và khóa Order
22 BEGIN TRANSACTION
23 Xác nhận điều kiện và khóa Order
24 SELECT Order FOR UPDATE
25 Trả trạng thái mới nhất và expiresAt
alt
[Order đã PAID hoặc đã CANCELLED]
26 Từ chối - trạng thái không cho phép
27 ROLLBACK
28 Xác nhận rollback
29 409 - Trạng thái Order không hợp lệ
30 Thông báo không thể thanh toán
[Order đã hết hạn]
31 Từ chối - Order đã hết hạn
32 ROLLBACK
33 Xác nhận rollback
34 409 - Đơn hàng đã hết hạn
35 Thông báo đơn đã hết hạn
[Order ở trạng thái PENDING]
36 Xác nhận Order hợp lệ và đã khóa
Đăng ký quyền xử lý key (atomic)
37 INSERT key đang xử lý + ràng buộc nội dung request
Unique constraint trên (customer_id, idempotency_key). Chỉ một request thành công; request đồng thời khác nhận unique violation → 409.
5. Gọi Mock Payment
38 Yêu cầu thanh toán (mã đơn, số tiền, phương thức, key)
39 Kết quả SUCCESS / FAILED
40 Xác minh kết quả và đối chiếu mã đơn, số tiền, phương thức
alt
[SUCCESS và kết quả hợp lệ]
41 Lưu kết quả SUCCESS
42 Cập nhật Order sang PAID


41 Lưu kết quả SUCCESS
42 Cập nhật Order sang PAID
43 Chuyển coupon HELD sang CONSUMED (nếu có, đúng một lần)
44 Cộng điểm theo quy tắc hệ thống
45 COMMIT
46 Xác nhận commit
47 Thanh toán thành công
48 Xóa các sản phẩm thuộc Order khỏi giỏ hàng nếu còn tồn tại
49 Hiển thị xác nhận đơn hàng
[FAILED và kết quả hợp lệ]
50 Lưu kết quả FAILED
51 Cập nhật Order sang PAYMENT_FAILED
52 COMMIT
53 Xác nhận commit
54 Thanh toán thất bại
55 Thông báo thất bại, giữ nguyên giỏ hàng
[Lỗi kỹ thuật hoặc không xác minh được kết quả]
56 ROLLBACK
57 Xác nhận rollback
58 Lỗi kỹ thuật - chưa xác nhận kết quả
59 Thông báo chưa thể xác nhận trạng thái thanh toán
[Order ở trạng thái PAYMENT_FAILED]
60 Xác nhận Order có thể thử lại
Không trừ tồn kho thêm.
Không giữ thêm lượt coupon.
Giữ nguyên các tài nguyên đã dành cho Order.
Chuyển trạng thái + đăng ký key (cùng transaction)
61 Cập nhật Order PAYMENT_FAILED → PENDING
62 INSERT key đang xử lý + ràng buộc nội dung request
Unique constraint bảo đảm chỉ một request đồng thời giành được quyền xử lý.
Nếu lỗi kỹ thuật sau này → ROLLBACK toàn bộ (không để Order kẹt PENDING).
5. Gọi Mock Payment khi thử lại
63 Yêu cầu thanh toán thử lại (mã đơn, số tiền, phương thức, key)
64 Kết quả SUCCESS / FAILED
65 Xác minh kết quả và đối chiếu mã đơn, số tiền, phương thức
alt
[SUCCESS và kết quả hợp lệ]
66 Lưu kết quả SUCCESS
67 Cập nhật Order sang PAID
68 Chuyển coupon HELD sang CONSUMED (nếu có, đúng một lần)
69 Cộng điểm theo quy tắc hệ thống
70 COMMIT
71 Xác nhận commit
72 Thanh toán thành công
73 Xóa các sản phẩm thuộc Order khỏi giỏ hàng nếu còn tồn tại
74 Hiển thị xác nhận đơn hàng
[FAILED và kết quả hợp lệ]
75 Lưu kết quả FAILED
76 Cập nhật Order sang PAYMENT_FAILED
77 COMMIT
78 Xác nhận commit
79 Thanh toán thất bại
80 Thông báo thất bại, giữ nguyên giỏ hàng
[Lỗi kỹ thuật hoặc không xác minh được kết quả]
81 ROLLBACK
82 Xác nhận rollback
ROLLBACK hoàn tác cả việc chuyển PENDING và đăng ký key.
Order không bị kẹt ở PENDING.
83 Lỗi kỹ thuật - chưa xác nhận kết quả
84 Thông báo chưa thể xác nhận trạng thái thanh toán
QUY TẮC NGHIỆP VỤ:
1. Xác thực → xác minh quyền sở hữu → tra cứu Idempotency-Key → kiểm tra điều kiện lần thử mới.
2. Replay hợp lệ phải trả kết quả cũ trước khi kiểm tra trạng thái PAID hoặc expiresAt của lần thử mới.
3. Cùng key, cùng nội dung: không xử lý thanh toán lần hai.
4. Cùng key, khác nội dung: trả lỗi xung đột.
5. PAYMENT_FAILED → PENDING chỉ khi bắt đầu lần thử mới và đã xác nhận điều kiện thanh toán (cùng transaction).
6. Không trừ tồn kho hoặc giữ coupon thêm khi thử lại.


49 Hiển thị xác nhận đơn hàng
[FAILED và kết quả hợp lệ]
50 Lưu kết quả FAILED
51 Cập nhật Order sang PAYMENT_FAILED
52 COMMIT
53 Xác nhận commit
54 Thanh toán thất bại
55 Thông báo thất bại, giữ nguyên giỏ hàng
[Lỗi kỹ thuật hoặc không xác minh được kết quả]
56 ROLLBACK
57 Xác nhận rollback
58 Lỗi kỹ thuật - chưa xác nhận kết quả
59 Thông báo chưa thể xác nhận trạng thái thanh toán
[Order ở trạng thái PAYMENT_FAILED]
60 Xác nhận Order có thể thử lại
Không trừ tồn kho thêm.
Không giữ thêm lượt coupon.
Giữ nguyên các tài nguyên đã dành cho Order.
Chuyển trạng thái + đăng ký key (cùng transaction)
61 Cập nhật Order PAYMENT_FAILED → PENDING
62 INSERT key đang xử lý + ràng buộc nội dung request
Unique constraint bảo đảm chỉ một request đồng thời giành được quyền xử lý.
Nếu lỗi kỹ thuật sau này → ROLLBACK toàn bộ (không để Order kẹt PENDING).
5. Gọi Mock Payment khi thử lại
63 Yêu cầu thanh toán thử lại (mã đơn, số tiền, phương thức, key)
64 Kết quả SUCCESS / FAILED
65 Xác minh kết quả và đối chiếu mã đơn, số tiền, phương thức
alt
[SUCCESS và kết quả hợp lệ]
66 Lưu kết quả SUCCESS
67 Cập nhật Order sang PAID
68 Chuyển coupon HELD sang CONSUMED (nếu có, đúng một lần)
69 Cộng điểm theo quy tắc hệ thống
70 COMMIT
71 Xác nhận commit
72 Thanh toán thành công
73 Xóa các sản phẩm thuộc Order khỏi giỏ hàng nếu còn tồn tại
74 Hiển thị xác nhận đơn hàng
[FAILED và kết quả hợp lệ]
75 Lưu kết quả FAILED
76 Cập nhật Order sang PAYMENT_FAILED
77 COMMIT
78 Xác nhận commit
79 Thanh toán thất bại
80 Thông báo thất bại, giữ nguyên giỏ hàng
[Lỗi kỹ thuật hoặc không xác minh được kết quả]
81 ROLLBACK
82 Xác nhận rollback
ROLLBACK hoàn tác cả việc chuyển PENDING và đăng ký key.
Order không bị kẹt ở PENDING.
83 Lỗi kỹ thuật - chưa xác nhận kết quả
84 Thông báo chưa thể xác nhận trạng thái thanh toán
QUY TẮC NGHIỆP VỤ:
1. Xác thực → xác minh quyền sở hữu → tra cứu Idempotency-Key → kiểm tra điều kiện lần thử mới.
2. Replay hợp lệ phải trả kết quả cũ trước khi kiểm tra trạng thái PAID hoặc expiresAt của lần thử mới.
3. Cùng key, cùng nội dung: không xử lý thanh toán lần hai.
4. Cùng key, khác nội dung: trả lỗi xung đột.
5. PAYMENT_FAILED → PENDING chỉ khi bắt đầu lần thử mới và đã xác nhận điều kiện thanh toán (cùng transaction).
6. Không trừ tồn kho hoặc giữ coupon thêm khi thử lại.
7. SUCCESS: cập nhật PAID, coupon và điểm trong cùng phạm vi giao dịch; tránh ghi nhận trùng.
8. FAILED hợp lệ: lưu kết quả và PAYMENT_FAILED rồi COMMIT.
9. Lỗi kỹ thuật: ROLLBACK; không tự kết luận rằng Mock Payment chưa thực hiện giao dịch.
10. Chỉ giải phóng tồn kho/coupon khi hủy đơn hợp lệ, và chỉ một lần.
11. Không tin số tiền hoặc kết quả do giao diện gửi.
12. Tổng tiền bằng 0 vẫn có thể thanh toán; điểm cộng thêm là 0.
Khách hàng
Giao diện Web
Dịch vụ Thanh toán
Dịch vụ Đơn hàng
Dịch vụ Giả lập Thanh toán
Cơ sở dữ liệu